

Средства за реализация

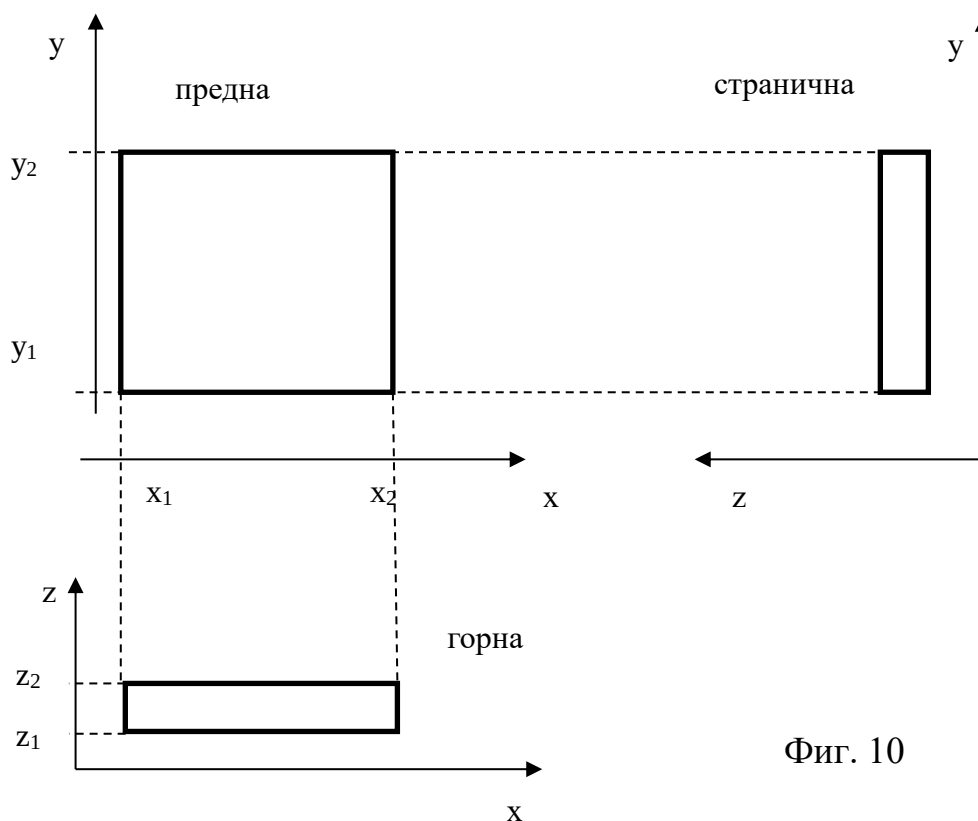
А. За по-лесно боравене с абсолютните измервания на геометрични размери и наредбата им като данни в модел на обекта е удачно да бъдат създадени няколко различни негови проекции.

Последователност на операциите

- I. Измерване на специфични геометрични размери на обекта и създаване на проекции***
- II. Създаване на масив от мащабирани данни за размери***
- III. Избор на тип повърхнина за възпроизвеждане на профил***
- IV. Задаване на тип на свързване в триъгълници (триангулация) или полигони***
- V. Задаване на нормали към стените и върховете за осветяване***

- I. Измерване на специфични геометрични размери на обекта и създаване на проекции***

Измерването на специфични характеристики на обекта включва получаване на абсолютни стойности на размерите му. Един от вариантите за определяне на размери и съотношения е използване на ортографска проекция – фигура 10.



Фиг. 10

На примера по-горе отчитането на координатите на върховете води до просто описание на стените на обекта:

предна	:	(x1,y1,z2)(x2,y1,z2)(x2,y2,z2)(x1,y2,z2)
странична →	:	(x1,y1,z2)(x1,y1,z1) (x1,y2,z1)(x1,y2,z2)
горна	:	(x1,y2,z1)(x2,y2,z1)(x2,y2,z2)(x1,y2,z2)
задна	:	(x1,y1,z1)(x2,y1,z1)(x2,y2,z1)(x1,y2,z1)
странична ←	:	(x2,y1,z2)(x2,y1,z1) (x2,y2,z1)(x2,y2,z2)
долна	:	(x1,y1,z1)(x2,y1,z1)(x2,y1,z2)(x1,y1,z2)

II. Създаване на масив от мащабирани данни за размери

Измерените характеристики се трансформират в мащабирани координати на точки, които описват профила на фигурата, като се подреждат в масив. Наредбата кореспондира със следващия етап в обработката.

III. Избор на тип повърхнина за възпроизвеждане на профил

Типът повърхнина се определя чрез вида на изграждащите елементи: линейни или сплайни като се подбира подходяща повърхнина за физическия обект.

IV. Задаване на тип на свързване в триъгълници (триангулация) или полигони

Подредените в масив данни се подлагат на групиране в триъгълници или четириъгълници, което се задава при започване на създаване на фигурата.

В примерното описание подходящ вид елементи са правоъгълници

glBegin (GLenum mode):

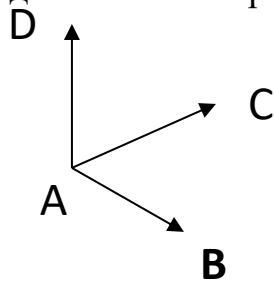
в режим GL_QUADS; GL_QUAD_STRIP или GL_POLYGON

V. Задаване на нормали към стените и върховете за осветяване

От всички изброени етапи единствено определянето на нормалите изисква предварително пресмятане. За равнина, определена с уравнение

$n=a.x+b.y+c.z+d$, направлението на нормалата се определя от коефициентите (a,b,c).

При фиксирани върхове нормалите се получават от векторно произведение на векторите, прилежащи към един от върховете – фигура 11.



$$(AD_x, AD_y, AD_z) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ BA_x & BA_y & BA_z \\ CA_x & CA_y & CA_z \end{vmatrix}$$

Фиг. 11

$$\begin{aligned} BA_x &= B_x - A_x & BA_y &= B_y - A_y & BA_z &= B_z - A_z \\ CA_x &= C_x - A_x & CA_y &= C_y - A_y & CA_z &= C_z - A_z \end{aligned}$$

Стойностите на координатите, които се въвеждат, трябва да бъдат между 0 и 1, затова всяка компонента се нормира към дължината на вектора на нормалата, както е показано по-долу:

$$|V_A| = 1/\text{SQRT} [AD_x^2 + AD_y^2 + AD_z^2]$$

$$AD_x^* = |V_A| \cdot AD_x$$

$$AD_y^* = |V_A| \cdot AD_y$$

$$AD_z^* = |V_A| \cdot AD_z$$

Аналогично, при съставяне на координати на нормала към връх, осредняването става чрез сумиране на компонентите за нормалите към прилежащите стени и разделяне на броя им. Получените координати се въвеждат чрез функция:

void glNormal3f(GLfloat nx, GLfloat ny, GLfloat nz), където аргументите показват направлението на нормалата.